

Design & Implementation of a Segmented Enterprise Network

Inter-VLAN Routing & VLSM IP Subnetting Case Study

إعداد المهندس: محمد أشرف (Eng: Mohamed Ashraf)

1. نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ شبكة مؤسسية مجزأة (Segmented Enterprise Network) باستخدام محاكي الشبكات Cisco Packet Tracer. تم تقسيم الشبكة منطقياً إلى ثلاثة أقسام منفصلة (Engineering, HR, Sales) بناءً على معمارية الطبقة الثانية والثالثة (Layer 2 & Layer 3)، وذلك لرفع كفاءة الأداء عبر تقليص نطاقات البث وتعزيز الحماية الأمنية من خلال عزل حركة البيانات بين الأقسام، مع تمكين التوجيه البيئي (Broadcast Domains) باستخدام لقطات اتصال مباشرة عبر الراوتر لتسهيل تبادل البيانات المعتمدة فقط (Inter-VLAN Routing).

2. مخطط الشبكة (Network Topology)

تم بناء التصميم باستخدام راوتر مركزي (Router R1) متصل بسويتش رئيسي (Switch SW1) عبر اتصالات متعددة، حيث تم ربط كل نطاق افتراضي (VLAN) بإنترفيس فيزيائي مستقل على الراوتر لتنفيذ التوجيه بشكل مستقر. الأجهزة موزعة على النطاقات كالتالي:

- VLAN 10 (Engineering): تضم الأجهزة المخصصة للقسم الهندسي.
- VLAN 20 (HR): تضم الأجهزة المخصصة لقسم الموارد البشرية.
- VLAN 30 (Sales): تضم الأجهزة المخصصة لقسم المبيعات.

مكان وضع لقطة الشاشة للتوبولوجي الكاملة - الشبكة مخضرة بالكامل

3. التخطيط وعناوين الشبكة (IP Subnetting & Addressing)

تم الاعتماد على تقسيم الشبكة باستخدام *Classless Inter-Domain Routing (CIDR)* بقناع شبكة /26 لتوفير السعة المطلوبة لكل قسم بدقة وتجنب إهدار العناوين. تفاصيل التوزيع تم تلخيصها في الجدول التالي:

Broadcast Address	نطاق العناوين المتاحة (Usable IPs)	Gateway IP (الراوتر)	Network ID	Subnet / CIDR	اسم القسم	VLAN ID
10.0.0.63	10.0.0.1 - 10.0.0.61	10.0.0.62	10.0.0.0	10.0.0.0/26	Engineering	10
10.0.0.127	10.0.0.65 - 10.0.0.125	10.0.0.126	10.0.0.64	10.0.0.64/26	HR	20
10.0.0.191	10.0.0.129 - 10.0.0.189	10.0.0.190	10.0.0.128	10.0.0.128/26	Sales	30

4. الإعدادات الفنية الفريضة (Technical Configuration Script)

أولاً: إعدادات السويتش وتخصيص المنافذ (Switch Configuration & Port Assignment)

تم تجميع المنافذ الفيزيائية للسويتش وربطها بالـ VLAN المقابلة لها دفعة واحدة باستخدام الأمر `interface range` لتسريع التكوين، مع تعيين المنافذ في وضع الـ `Access Mode`:

```
SW1> enable
SW1# configure terminal

! تخصيص منافذ شبكة الهندسة وتفعيل وضع الوصول
SW1(config)# interface range g0/1, f3/1, f4/1
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10

! تخصيص منافذ شبكة الموارد البشرية وتفعيل وضع الوصول
SW1(config)# interface range g1/1, f5/1, f6/1
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20

! تخصيص منافذ شبكة المبيعات وتفعيل وضع الوصول
SW1(config)# interface range g2/1, f7/1, f8/1
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW1(config-if-range)# end
```

📸 مكان وضع لقطة الشاشة لـ Switch CLI من الصورة الأخيرة - توضح كتابة أوامر الـ `range` والـ `vlan creation`

ثانياً: إعدادات الراوتر (Router Configuration)

تم تفعيل واجهات الراوتر وتعيين العناوين الصحيحة `(Last Usable IP)` لتلعب دور الـ `Default Gateway` لكل شبكة فرعية:

```

R1# configure terminal
R1(config)# interface gigabitethernet0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.62 255.255.255.192
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface gigabitethernet0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.126 255.255.255.192
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface gigabitethernet0/2
R1(config-if)# ip address 10.0.0.190 255.255.255.192
R1(config-if)# no shutdown

```

مهاره حل المشكلات والتوثيق الميداني (Troubleshooting Lab Notes) 🔍

1. خطأ عنوان البث (Bad Mask Error): واجهت في البداية خطأ 26 / Bad mask عند محاولة استخدام العناوين (63، 127، 191) على واجهات الراوتر. تم تحليل المشكلة وتبين أنها تمثل الـ Broadcast Addresses الخاصة بالشبكات الفرعية، وتم تصحيحها فوراً باستخدام الـ Last Usable Hosts.

2. الأخطاء الإملائية في الـ CLI (Syntax Errors): رصد وتصحيح عدة أخطاء كتابية أثناء الإدخال السريع مثل switchport و acces و no shutt، حيث قام النظام بإظهار مؤشر الخطأ ^، وتمت إعادة كتابة الأوامر بالصيغة المدعومة والمطابقة لمعايير سيسكو مباشرة.

5. التحقق واختبار الاتصال (Verification & Testing)

تم التحقق من تفعيل التوجيه والـ VLANs بنجاح من خلال الأوامر التالية الموثقة داخل المعمل:

- استخدام أمر show ip interface brief على الراوتر للتأكد من أن جميع الواجهات في حالة up/up.
- استخدام أمر show vlan brief على السويتش للتأكد من ربط الواجهات بالـ VLANs المقابلة لها بالشكل الصحيح.
- إجراء فحص الـ Ping بين الأجهزة لضمان عمل الـ Inter-VLAN Routing بنجاح واستقرار الحزم المتبادلة.

--- نهاية وثيقة المشروع الفنية المُحدثة ---